



D'après l'exercice 3 du brevet Amérique du Nord 2024.

Un cinéma propose trois tarifs :

Tarif "Classique" : La personne paye chaque entrée 11€.

Tarif "Essentiel" : La personne paye un abonnement annuel de 44€ puis chaque entrée coûte 7€.

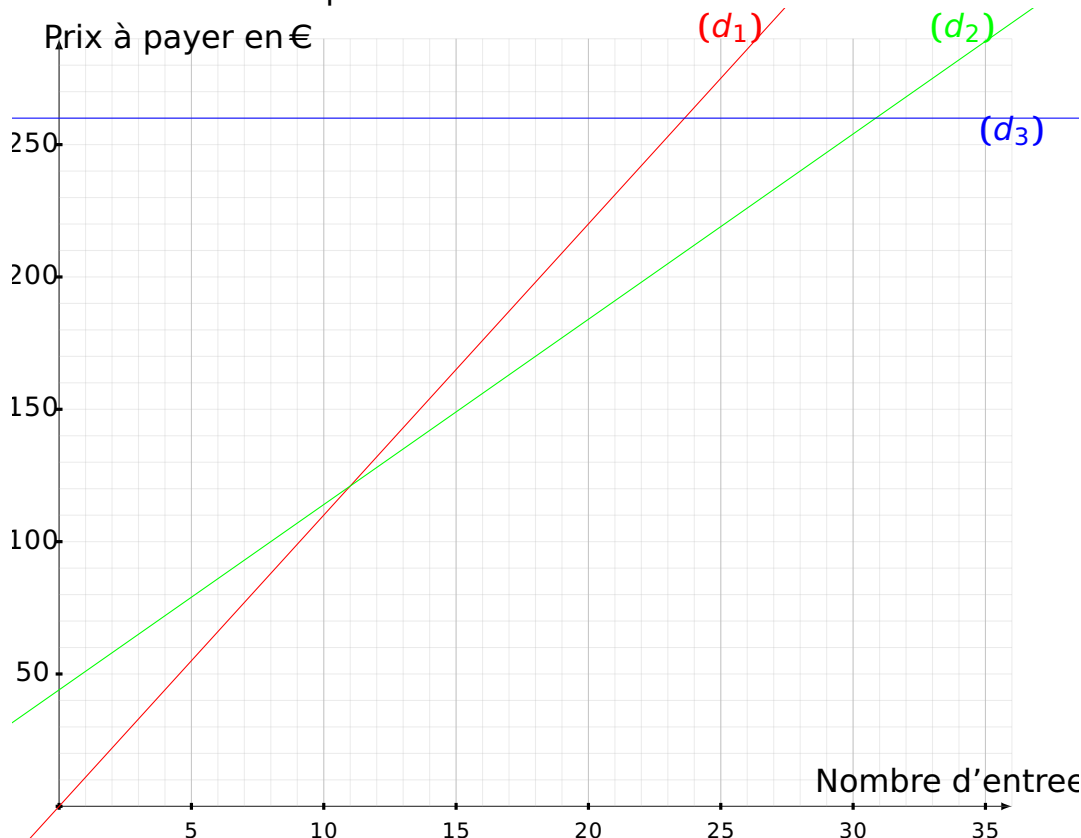
Tarif "Liberté" : La personne paye un abonnement annuel de 260€ avec un nombre d'entrées illimité.

1. Avec le tarif "Classique", une personne souhaite acheter trois entrées au cinéma.
Combien va-t-elle payer?
2. Avec le tarif "Essentiel", une personne souhaite aller onze fois au cinéma.
Montrer qu'elle va payer 121€.
3. Dans la suite, x désigne le nombre d'entrées au cinéma.

On considère les trois fonctions f, g et h suivantes :

$$f : x \mapsto 260 \quad g : x \mapsto 44 + 7x \quad h : x \mapsto 11x$$

Associer, sans justifier, chacune de ces fonctions au tarif correspondant. Le graphique ci-dessous représente le prix à payer en fonction du nombre d'entrées pour chacun de ces trois tarifs.



La droite (d_1) représente la fonction correspondant au tarif "Classique".
La droite (d_2) représente la fonction correspondant au tarif "Essentiel".



La droite (d_3) représente la fonction correspondant au tarif "Liberté".

4. Quel tarif propose un prix proportionnel au nombre d'entrées?
5. Pour les questions suivantes, aucune justification n'est attendue.
 - a. Avec 240€, combien peut-on acheter d'entrées au maximum avec le tarif "Essentiel"?
 - b. À partir de combien d'entrées, le tarif "Liberté" devient-il le tarif le plus intéressant?
 - c. Si on décide de ne pas dépasser un budget de 130€, quel est le tarif qui permet d'acheter le plus grand nombre d'entrées?



D'après l'exercice 3 du brevet Amérique du Nord 2024.

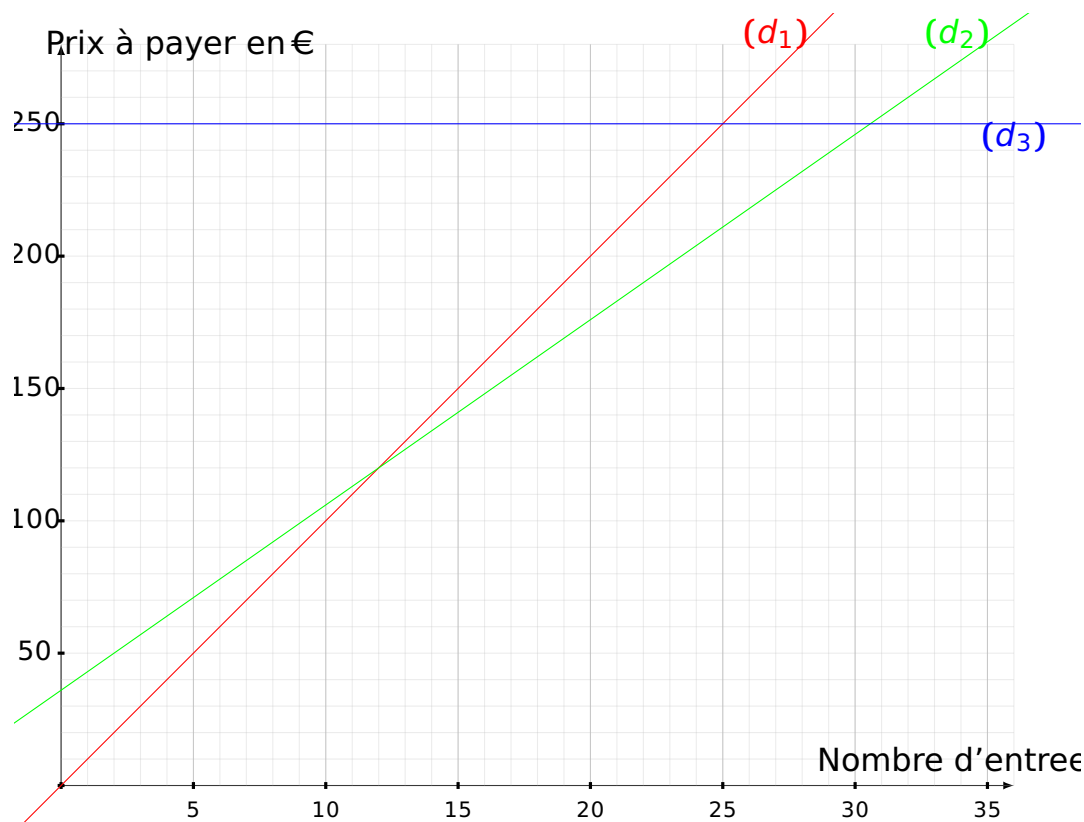
Un cinéma propose trois tarifs :

Tarif "Classique" : La personne paye chaque entrée 10€.

Tarif "Essentiel" : La personne paye un abonnement annuel de 36€ puis chaque entrée coûte 7€.

Tarif "Liberté" : La personne paye un abonnement annuel de 250€ avec un nombre d'entrées illimité.

1. Avec le tarif "Classique", une personne souhaite acheter quatre entrées au cinéma.
Combien va-t-elle payer?
2. Avec le tarif "Essentiel", une personne souhaite aller dix fois au cinéma.
Montrer qu'elle va payer 106€.
3. Dans la suite, x désigne le nombre d'entrées au cinéma.
On considère les trois fonctions f, g et h suivantes :
 $f : x \mapsto 250$ $g : x \mapsto 10x$ $h : x \mapsto 36 + 7x$
Associer, sans justifier, chacune de ces fonctions au tarif correspondant.
Le graphique ci-dessous représente le prix à payer en fonction du nombre d'entrées pour chacun de ces trois tarifs.



La droite (d_1) représente la fonction correspondant au tarif "Classique".
La droite (d_2) représente la fonction correspondant au tarif "Essentiel".
La droite (d_3) représente la fonction correspondant au tarif "Liberté".

4. Quel tarif propose un prix proportionnel au nombre d'entrées?
5. Pour les questions suivantes, aucune justification n'est attendue.
 - a. Avec 190€, combien peut-on acheter d'entrées au maximum avec le tarif "Essentiel"?
 - b. À partir de combien d'entrées, le tarif "Liberté" devient-il le tarif le plus intéressant?
 - c. Si on décide de ne pas dépasser un budget de 190€, quel est le tarif qui permet d'acheter le plus grand nombre d'entrées?

EX
3

D'après l'exercice 3 du brevet Amérique du Nord 2024.

Un cinéma propose trois tarifs :

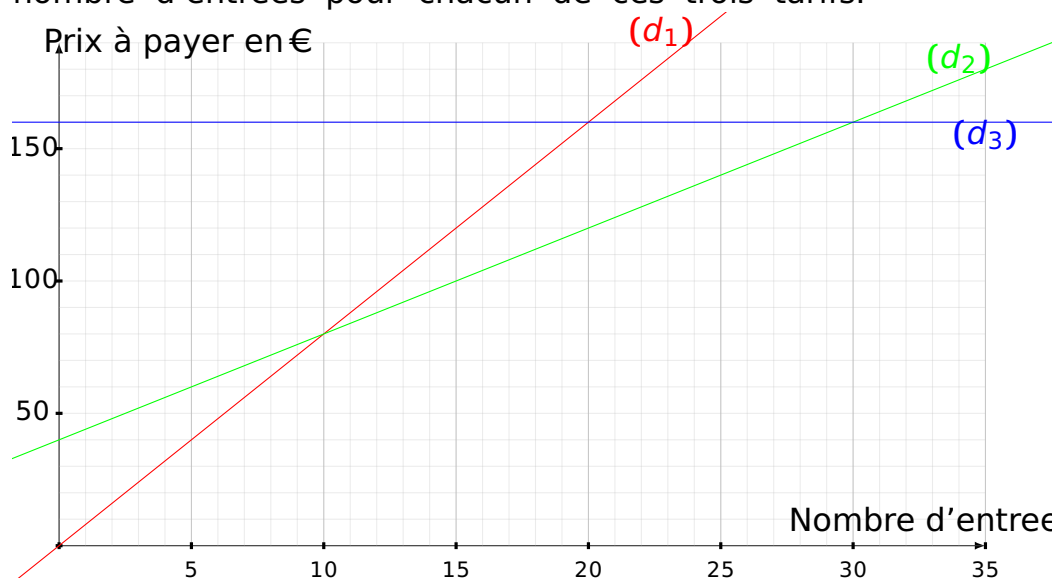
Tarif "Classique" : La personne paye chaque entrée 8€.

Tarif "Essentiel" : La personne paye un abonnement annuel de 40€ puis chaque entrée coûte 4€.

Tarif "Liberté" : La personne paye un abonnement annuel de 160€ avec un nombre d'entrées illimité.



1. Avec le tarif "Classique", une personne souhaite acheter quatre entrées au cinéma.
Combien va-t-elle payer?
2. Avec le tarif "Essentiel", une personne souhaite aller onze fois au cinéma.
Montrer qu'elle va payer 84€.
3. Dans la suite, x désigne le nombre d'entrées au cinéma.
On considère les trois fonctions f, g et h suivantes :
 $f : x \mapsto 40 + 4x$ $g : x \mapsto 160$ $h : x \mapsto 8x$
Associer, sans justifier, chacune de ces fonctions au tarif correspondant.
Le graphique ci-dessous représente le prix à payer en fonction du nombre d'entrées pour chacun de ces trois tarifs.

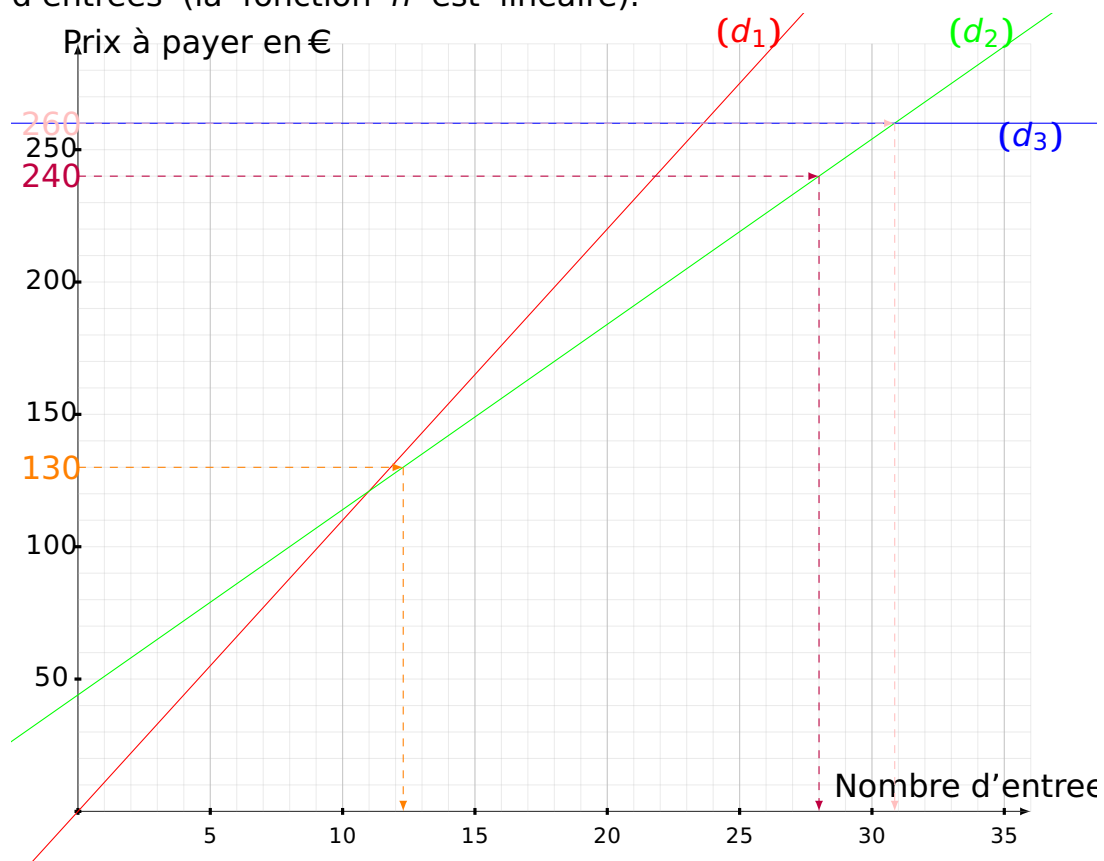


La droite (d_1) représente la fonction correspondant au tarif "Classique".
La droite (d_2) représente la fonction correspondant au tarif "Essentiel".
La droite (d_3) représente la fonction correspondant au tarif "Liberté".

4. Quel tarif propose un prix proportionnel au nombre d'entrées?
5. Pour les questions suivantes, aucune justification n'est attendue.
 - a. Avec 130€, combien peut-on acheter d'entrées au maximum avec le tarif "Essentiel"?
 - b. À partir de combien d'entrées, le tarif "Liberté" devient-il le tarif le plus intéressant?
 - c. Si on décide de ne pas dépasser un budget de 110€, quel est le tarif qui permet d'acheter le plus grand nombre d'entrées?

**EX 1**

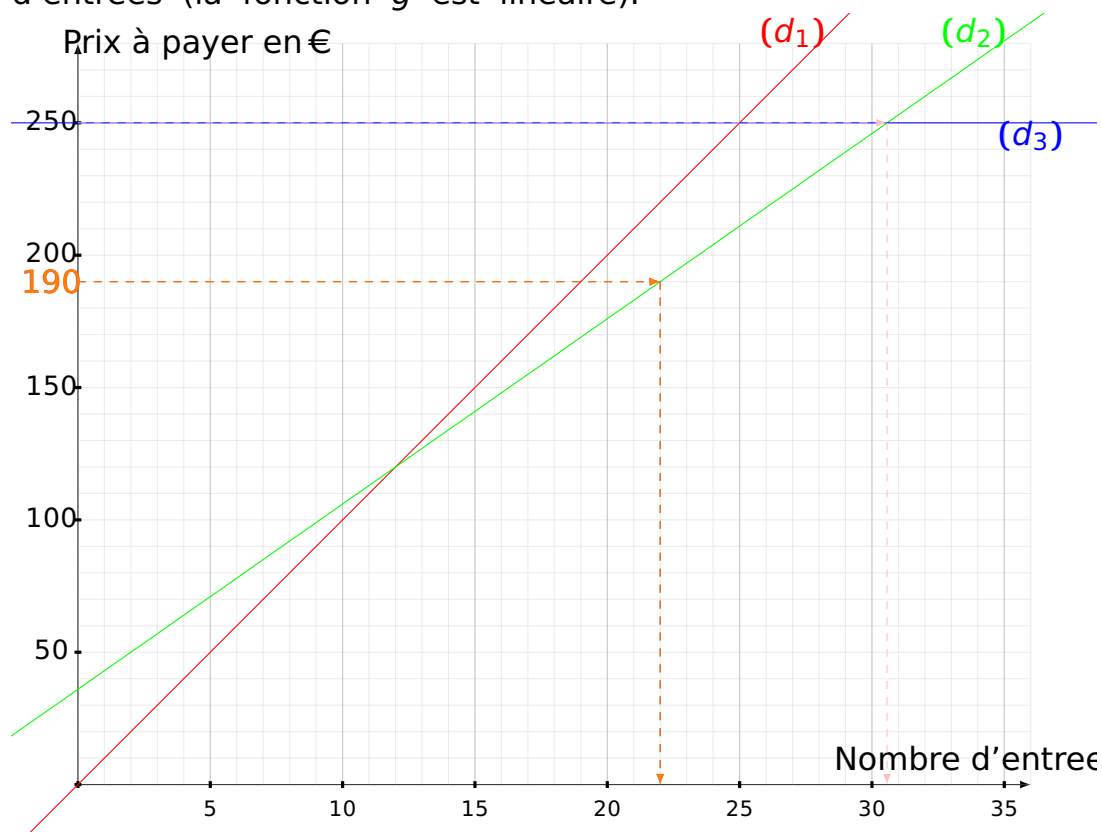
1. Au tarif "Classique", trois entrées coûtent : $3 \times 11 = 33$ €.
2. Avec Le tarif "Essentiel", onze entrées coûtent : $11 \times 7 + 44 = 77 + 44 = 121$ €.
3. $f : x \mapsto 260$ $g : x \mapsto 44 + 7x$ $h : x \mapsto 11x$
 f correspond au tarif "Liberté".
 g correspond au tarif "Essentiel".
 h correspond au tarif "Classique".
4. C'est le tarif "Classique" qui propose un prix proportionnel au nombre d'entrées (la fonction h est linéaire).



5. a. Avec 240 €, Il peut acheter 28 entrées.
La droite horizontale d'équation $y = 240$ coupe la droite d_2 au point d'abscisse 28.
- b. La droite horizontale d'équation $y = 260$ coupe la droite d_2 au point d'abscisse 30,9.
À partir de 31 entrées, le tarif "liberté" devient plus intéressant.
- c. La droite horizontale d'équation $y = 130$ coupe en dernier la droite (d_2) au point d'abscisse 12,3.
Pour 130 €, c'est le tarif Essentiel qui donne le plus d'entrées.

**EX 2**

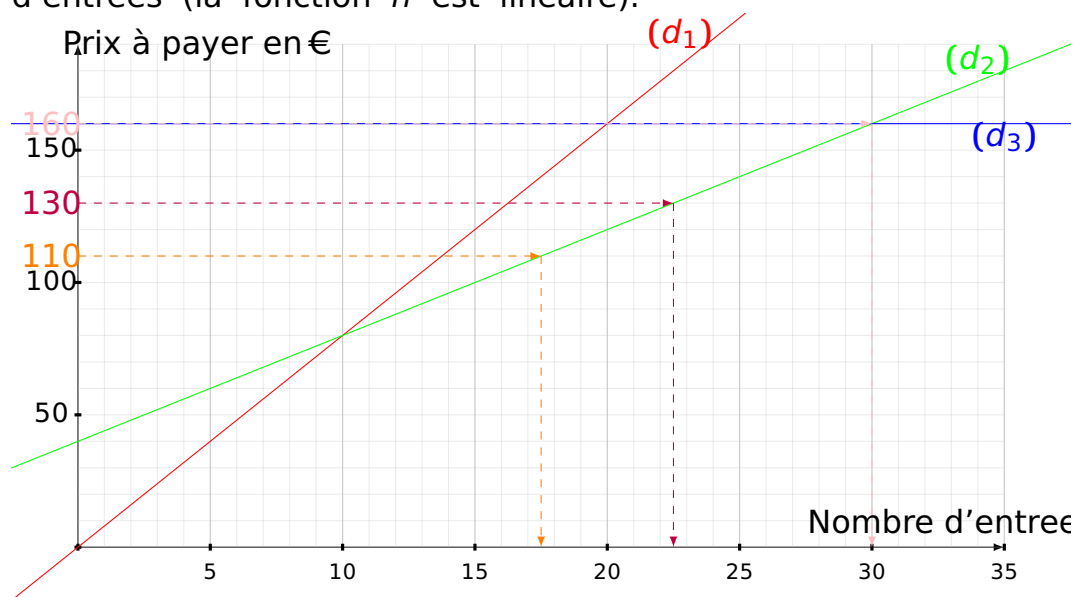
1. Au tarif "Classique", quatre entrées coûtent : $4 \times 10 = 40 \text{ €}$.
2. Avec Le tarif "Essentiel", dix entrées coûtent : $10 \times 7 + 36 = 70 + 36 = 106 \text{ €}$.
3. $f : x \mapsto 250$ $g : x \mapsto 10x$ $h : x \mapsto 36 + 7x$
 f correspond au tarif "Liberté".
 g correspond au tarif "Classique".
 h correspond au tarif "Essentiel".
4. C'est le tarif "Classique" qui propose un prix proportionnel au nombre d'entrées (la fonction g est linéaire).



5.
 - a. Avec 190 €, Il peut acheter 22 entrées.
La droite horizontale d'équation $y = 190$ coupe la droite d_2 au point d'abscisse 22.
 - b. La droite horizontale d'équation $y = 250$ coupe la droite d_2 au point d'abscisse 30,6.
À partir de 31 entrées, le tarif "liberté" devient plus intéressant.
 - c. La droite horizontale d'équation $y = 190$ coupe en dernier la droite (d_2) au point d'abscisse 22.
Pour 190 €, c'est le tarif Essentiel qui donne le plus d'entrées.

**EX**
3

1. Au tarif "Classique", quatre entrées coûtent : $4 \times 8 = 32 \text{ €}$.
2. Avec Le tarif "Essentiel", onze entrées coûtent : $11 \times 4 + 40 = 44 + 40 = 84 \text{ €}$.
3. $f : x \mapsto 40 + 4x$ $g : x \mapsto 160$ $h : x \mapsto 8x$
 f correspond au tarif "Essentiel".
 g correspond au tarif "Liberté".
 h correspond au tarif "Classique".
4. C'est le tarif "Classique" qui propose un prix proportionnel au nombre d'entrées (la fonction h est linéaire).



5. a. Avec 130€, Il peut acheter 22 entrées.
La droite horizontale d'équation $y = 130$ coupe la droite d_2 au point d'abscisse 22,5.
- b. La droite horizontale d'équation $y = 160$ coupe la droite d_2 au point d'abscisse 30.
À partir de 30 entrées, le tarif "liberté" devient plus intéressant.
- c. La droite horizontale d'équation $y = 110$ coupe en dernier la droite (d_2) au point d'abscisse 17,5.
Pour 110€, c'est le tarif Essentiel qui donne le plus d'entrées.